

Unidad de Aprendizaje				
Electromagnetismo				
Tipo de UA	Valor de créditos	Horas Semana	Horas teoría/semestre	Horas práctica/semestre
Curso Taller	8	4	40	40
Departamento		Academia		
Ciencias Computacionales				
Objetivos de aprendizaje				
El alumno identificará fenómenos de electromagnetismo y teoría de circuitos eléctricos para la resolución de problemas de la ingeniería mediante leyes y modelos matemáticos.				
Competencia de la Unidad de Aprendizaje				
CECA.290 Aplica los conceptos de electromagnetismo en la interpretación de parámetros de recepción y transmisión de datos tanto de manera alámbrica como inalámbrica. (ITCANCUN CECA.290)				
Atributos de la competencia de UA				
Conocimientos (saber)	Habilidades (saber hacer)		Actitudes / Valores (saber ser)	
C1. Fenómenos eléctricos C2. Ley de Ohm, C3. Potencia eléctrica y circuitos eléctricos C4. Modelo de electromagnetismo C5. Distribuciones de carga lineal, superficial y volumétrica	H1. Elaborar mapas de campo eléctrico H2. Explicar los fenómenos electromagnéticos en relación causa-efecto y modelos matemáticos H3. Analizar las relaciones entre leyes y modelos matemáticos para la solución de problemas		V1. Asertividad para expresarse adecuadamente y favorecer la interacción en grupos de trabajo. V2. Resiliencia para perseverar con actitud positiva ante los retos. V3. Iniciativa, Autonomía y Responsabilidad Personal que le permita responder a un mundo global y cambiante. V4. Creatividad y pensamiento emprendedor que le permita aprovechar oportunidades y apertura a nuevas opciones. V5. Pensamiento crítico para analizar e interpretar información de forma objetiva. V6. Resolución de problemas que le permita encontrar soluciones a distintos niveles por medio de sus conocimientos especializados	
Competencia Precedente de la Unidad de Aprendizaje				
UAB.215 Conocer los desarrollos actuales en la frontera de la física, formular problemas y utilizar las matemáticas para describir el mundo físico, construyendo los modelos adecuados, interpretando los resultados matemáticos y comparando críticamente con la experimentación y la observación. (UAB UAB.215)				

Competencia Consecuente de la Unidad de Aprendizaje

CEBO.299 Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman. (BOE/SFIA CEBO.299)

Estructura Conceptual



Descripción

La Unidad de Aprendizaje (UA) de Electromagnetismo es una asignatura teórica-práctica que pertenece al Área de Formación Básica Particular y aporta los principios de los circuitos eléctricos y electromagnetismo para interpretar fenómenos y elaborar soluciones mediante leyes y modelos matemáticos.

Esta UA proporciona al Perfil del Egresado los conceptos y habilidades necesarias para interpretar los fenómenos eléctricos, electromagnéticos y sus aplicaciones tecnológicas.

El Curso: es una estrategia de tipo teórica, basada en un modelo de enseñanza aprendizaje que promueve en los estudiantes la estructuración consciente de su forma de aprehender, reflexionar, actuar, y organizar su conocimiento; el docente guía y comunica ciertos conocimientos para el logro de los objetivos educativos; requiere de una planeación previa en cuanto al objeto de estudio en particular y su importancia dentro del perfil del egresado, además, diseña las estrategias idóneas y selecciona los materiales necesarios para lograr la formación integral de los estudiantes (conocimientos, habilidades y actitudes) de conformidad al perfil del egresado.

El Taller: es una estrategia de enseñanza grupal orientada a aprender mediante la acción, “aprender haciendo”, en la cual se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza, con el propósito de favorecer el desarrollo de habilidades sobre la base de conocimientos previos. Se requiere de metodologías participativas en la que se enseñe y aprenda a través de una tarea conjunta, para promover saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal como atributos de competencias de comunicación, trabajo colaborativo, resolución de problemas y de logro profesional.

El **curso-taller** es una mezcla de ambos conceptos.

Contenidos	Atributos			Productos del aprendizaje
	Saber	Sabe hacer	Saber ser	
1. Carga eléctrica 2. Tipo de Circuitos 2. Potencial eléctrico 3. Ley de coulomb 4. Campo eléctrico 5. Capacitores 6. Corriente y resistencia 7. Ley de gauss				Redactar y expresar con sustento científico su problemática, hipótesis y conclusiones de un fenómenos electromagnético o un circuito eléctrico; argumentado por medio de leyes y modelos matemáticos
Estrategias de enseñanza-aprendizaje				
Estrategias	Se utiliza para			Selección
Aprendizaje basado en problemas ABP	Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes en grupos pequeños para determinados objetivos de aprendizaje o resolución de problemas.			
Relatorías	Adquirir vocabulario, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico.			
Seminarios	Ampliar información a profundidad, asignar distintos roles, promover las habilidades para la comunicación asertiva.			
Taller Reflexivo	Cohesión de grupo, análisis y organización de información, cambio de actitud o hábitos.			
Simulación de procesos	Construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y de actitudes en situaciones simuladas de la realidad.			
Panel	Exponer ideas de un tema sobre la base del diálogo y la comunicación asertiva. Estimular el pensamiento crítico a partir del intercambio de ideas y puntos de vista distintos.			
Mapas mentales	Favorecer la memorización, organización y representación de la información.			
Investigación de tópicos y problemas específicos	Formular problemas, confrontar hipótesis, planificar actividades, socializar conclusiones y resultados.			
Mapas y redes conceptuales	Incorporar nuevos conceptos, la construcción grupal y revisión de conocimientos o procedimientos, exposición y relaciones semánticas entre los conceptos.			
Resúmenes	Lectura y comprensión de información, para su organización sintética a partir de la identificación de ideas principales y sus nexos. Desarrolla la memorización y la organización adecuada de información.			
Método de proyectos	Organizar conocimiento, teóricos y prácticos, así como as relaciones entre hechos, conceptos, procedimientos, demostración y diseño de modelos, búsqueda y manejo de información, dependiendo del tipo de proyecto.			
Elaboración de artículos	Organizar y comunicar información sobre resultados de una investigación realizada o de un planteamiento teórico o procedimental, de algún tema específico.			

Entrevista	Profundización de un tema, identificación de un problema. Favorece la comunicación asertiva, el uso adecuado del lenguaje, así como la habilidad para la escucha activa y el manejo eficaz de información.		
Ensayo	Promover el conocimiento reflexivo, la capacidad de comunicación, el análisis y conocimiento profundo de una temática.		
Estudio de casos	Estudio de un fenómeno o un problema, precisa de un proceso de búsqueda o indagación.		
Otras			
Estrategias para la Evaluación de Saberes			Selección
Saber			
Evaluación de conceptos, principios, teorías y leyes	Nivel de comprensión y aplicación	Ensayos	
		Entrevistas	
		Lista de cotejo	
		Trabajos prácticos o de ejecución	
		Otros	
Saber hacer			
Evaluación de habilidades	Nivel de dominio de una técnica o actividad	Autoevaluación	
		Escala de actitudes	
		Lista de cotejo	
		Pruebas de ejecución	
		Pruebas orales	
		Técnicas de observación	
		Trabajos prácticos	
		Otros	
Saber ser			
Evaluación de actitudes y valores	Nivel de adquisición o	Escala de observación	
		Instrumentos de auto-informe	
		Lista de control	
		Registro anecdótico	
		Rúbricas	
		Escala de actitudes tipo Likert	
		Otros	
Bibliografía			
Wolfgang Brauer, Gary D. Westfall. Física para ingeniería y ciencias vol. 2. McGraw-Hill. 1ª edición. 2011			
Paul A. Tipler, Mosca. Física para ingeniería y la tecnología vol 12. Reverte. 5ª edición. 2010			
Resnick, Hallicay. Krane. Física vol. 2. CECSA. 5ª edición. 2010			
Fecha de elaboración			
Noviembre de 2018			
Participantes de la elaboración			
Nombre			

Jaime Francisco Almaguer Medina